

Dispensa di Analisi Matematica:

Invertibilità, Funzioni Elementari e Teoria dei Limiti

1. Proprietà: Monotonia e Invertibilità

Teorema:

Sia $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione strettamente monotona. Allora f è invertibile e la sua funzione inversa $g : f(X) \rightarrow X$ possiede la stessa monotonia di f .

Dimostrazione (dell'Invertibilità)

Per dimostrare l'invertibilità di una funzione, dobbiamo verificare che essa sia biunivoca (ovvero sia iniettiva che suriettiva).

1. Condizione di Esistenza dell'Inversa:

La funzione inversa esiste se e solo se f è biunivoca, cioè sia iniettiva che suriettiva.

2. Verifica della Suriettività:

Notiamo come abbiamo definito la funzione inversa $g : f(X) \rightarrow X$. Di conseguenza, se definiamo la funzione f restringendo il codominio al suo insieme immagine, avremo:

$$f : X \rightarrow f(X)$$

In questo modo, stiamo considerando solo gli elementi che sono effettivamente "raggiunti" dalla funzione. Ciò rende chiaro che l'insieme delle immagini coincide con il codominio prescelto. Quindi, la funzione così definita è suriettiva.

3. Verifica dell'Iniettività:

Dobbiamo verificare che ad elementi distinti del dominio corrispondano elementi distinti del codominio:

$$\forall x_1, x_2 \in X, \quad x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

Supponiamo, per ipotesi, che f sia strettamente crescente (per il caso strettamente decrescente la dimostrazione è analoga):

- Siano $x_1, x_2 \in X$ tali che $x_1 < x_2$.
- Per la definizione di funzione strettamente crescente, avremo necessariamente $f(x_1) < f(x_2)$.
- Poiché $f(x_1) < f(x_2)$, i due valori sono sicuramente diversi ($f(x_1) \neq f(x_2)$). Questo implica che è impossibile avere $f(x_1) = f(x_2)$ partendo da $x_1 \neq x_2$. Quindi, f è iniettiva.

4. Conclusione:

Essendo la funzione sia iniettiva che suriettiva, essa è biunivoca e, pertanto, invertibile.

3. Derivata della Funzione Inversa

Se una funzione f è derivabile e invertibile, la derivata della sua funzione inversa (f^{-1}) nel punto y_0 è legata alla derivata della funzione originale nel punto x_0 dalla seguente relazione:

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

dove $f(x_0) = y_0$ e $f'(x_0) \neq 0$.

4. Teoria dei Limiti

Nota algebrica sull'equivalenza: La forma con valore assoluto $|A - B| < C$ indica che la distanza tra A e B è minore di C . Ciò equivale a dire che A è compreso tra $B - C$ e $B + C$ (infatti $|A - B| < C \iff -C < A - B < C \iff B - C < A < B + C$).

4.1 Limite Finito per x che tende a un valore finito ($x \rightarrow x_0, L \in \mathbb{R}$)

Diciamo che $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ se per ogni $\epsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale che, per ogni x nel dominio X :

- **Notazione con Valore Assoluto:**

$$|f(x) - L| < \epsilon \quad \text{quando} \quad 0 < |x - x_0| < \delta$$

- **Notazione Equivalente (Forma “Compresa”):**

$$L - \mathbb{I} < f(x) < L + \mathbb{I} \quad \text{quando} \quad x_0 - \delta < x < x_0 + \delta \quad (x \neq x_0)$$

4.2 Limite Infinito per x che tende a un valore finito ($x \rightarrow x_0$)

Caso $f(x) \rightarrow +\infty$:

$\forall M > 0, \exists \delta > 0$ tale che, per ogni $x \in X$:

- **Valore Assoluto (su x):** $f(x) > M$ quando $0 < |x - x_0| < \delta$
- **Forma Compresa (su x):** $f(x) > M$ quando $x_0 - \delta < x < x_0 + \delta \quad (x \neq x_0)$

Caso $f(x) \rightarrow -\infty$:

$\forall M > 0, \exists \delta > 0$ tale che, per ogni $x \in X$:

- **Valore Assoluto (su x):** $f(x) < -M$ quando $0 < |x - x_0| < \delta$
- **Forma Compresa (su x):** $f(x) < -M$ quando $x_0 - \delta < x < x_0 + \delta \quad (x \neq x_0)$

4.3 Limite Finito per x che tende all'infinito ($x \rightarrow \pm\infty$)

Caso $x \rightarrow +\infty$ con $f(x) \rightarrow L$:

$\forall \mathbb{I} > 0, \exists K > 0$ tale che, per ogni $x \in X$:

- **Notazione con Valore Assoluto:** $|f(x) - L| < \mathbb{I}$ per ogni $x > K$
- **Notazione Equivalente (Compresa):** $L - \mathbb{I} < f(x) < L + \mathbb{I}$ per ogni $x > K$

Caso $x \rightarrow -\infty$ con $f(x) \rightarrow L$:

$\forall \mathbb{I} > 0, \exists K > 0$ tale che, per ogni $x \in X$:

- **Notazione con Valore Assoluto:** $|f(x) - L| < \mathbb{I}$ per ogni $x < -K$
- **Notazione Equivalente (Compresa):** $L - \mathbb{I} < f(x) < L + \mathbb{I}$ per ogni $x < -K$

4.4 Limite Infinito per x che tende all'infinito

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \iff \forall M > 0, \exists K > 0 : x > K \Rightarrow f(x) > M$
 - $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \iff \forall M > 0, \exists K > 0 : x > K \Rightarrow f(x) < -M$
 - $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \iff \forall M > 0, \exists K > 0 : x < -K \Rightarrow f(x) > M$
 - $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \iff \forall M > 0, \exists K > 0 : x < -K \Rightarrow f(x) < -M$
-

5. Teoremi sui Limiti

- **Unicità del Limite:** Se esiste il limite di una funzione per $x \rightarrow x_0$, tale limite è unico.
- **Teorema della Permanenza del Segno:** Se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ e $L > 0$, allora esiste un intorno di x_0 in cui la funzione $f(x)$ assume valori positivi ($f(x) > 0$).
- **Teorema del Confronto (dei due Carabinieri):** Siano $h(x), f(x), g(x)$ tre funzioni tali che $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$ in un intorno di x_0 . Se $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L$, allora anche $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$.